Efficacité TCP: Problèmes sur contrôle de congestion #1

GEF330 – Hiver 2021
CRI18

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Références

- Tanenbaum, § 6.3, 6.5.10, Chapt 6 Problems
- Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated Vol I, Addison-Wesley

- Questions de Tanenbaum

Aperçu

- 6.30
- 6.31
- 6.32
- 6.33
- 6.42
- 6.43
- 6.41

Question 6.30

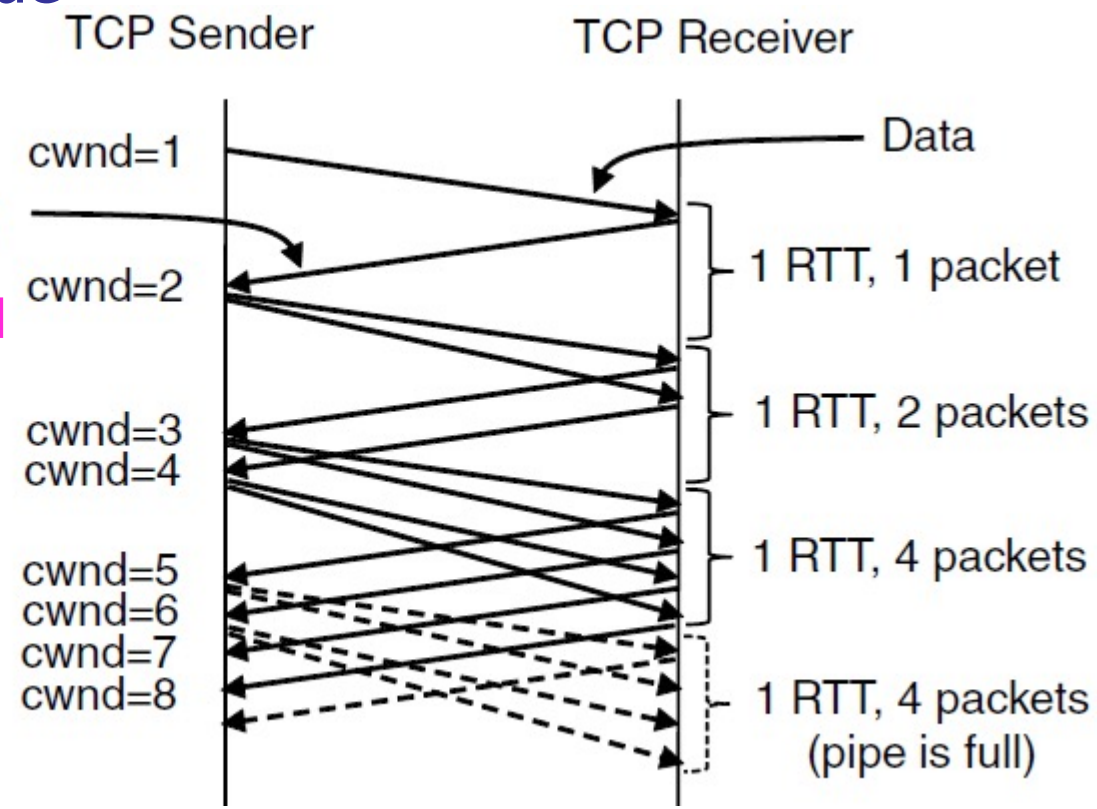
- 6.30. Considérez l'effet de l'utilisation du départ lent sur une ligne ayant un temps aller-retour (RTT) de 10 msec et aucune congestion. La fenêtre de contrôle de flux (WS) est de 24 KO et la grandeur maximale de segment (MSS) est de 2KO).
  - Combien de temps faudra-t-il pour envoyer la première fenêtre pleine (en ms)?

« Départ lent »

Le départ lent augmente la fenêtre de contrôle de congestion de façon exponentielle

- Doubles à chaque RTT tant que la minuterie ACK continue

Augmente cwnd pour chaque nouvel ACK



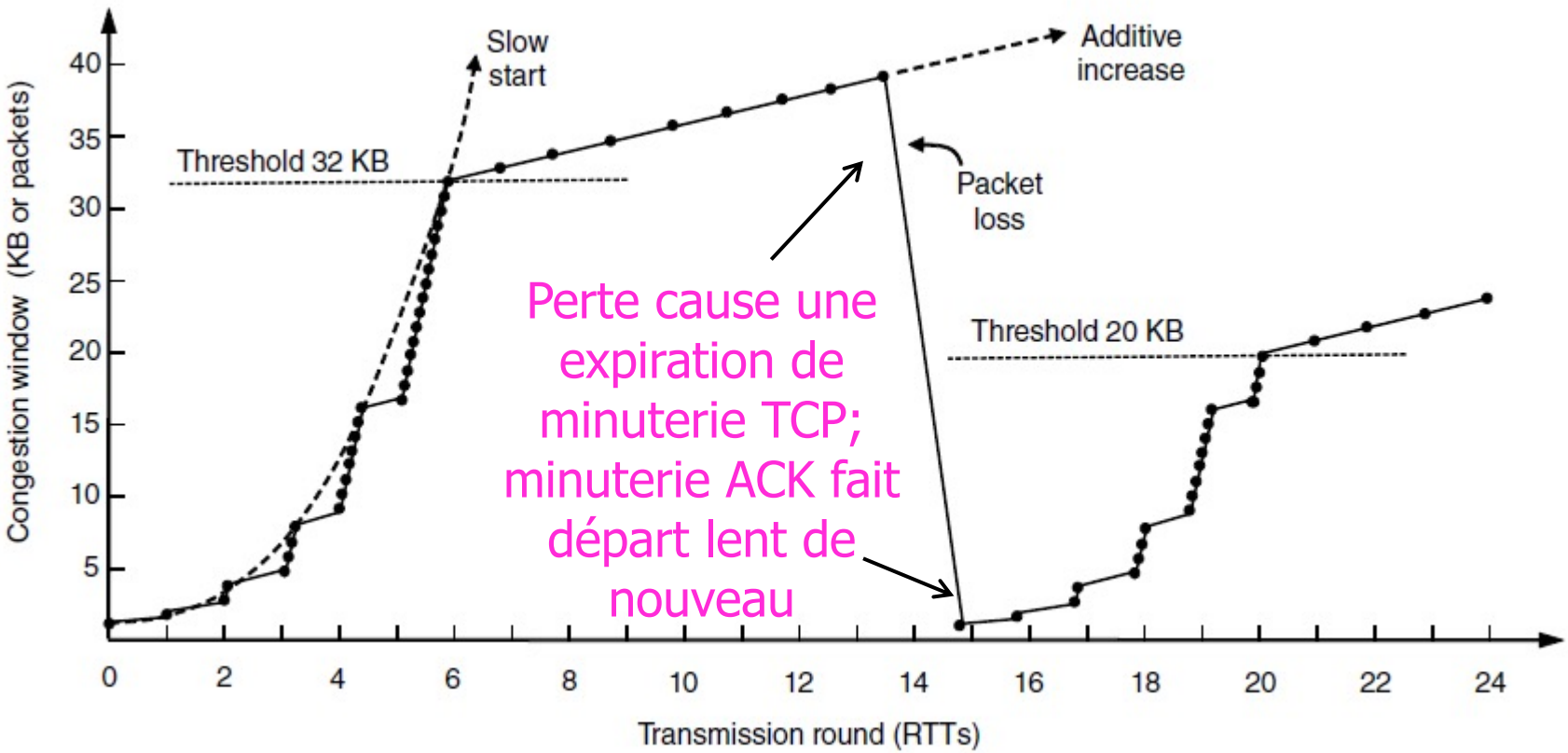
Question 6.31

- Supposons que la fenêtre de congestion TCP (cwnd) est à 18 KO lorsque la minuterie expire. Présumez une grandeur maximale de segment de 1 KO. En utilisant TCP Tahoe.
  a. Quelle sera la taille de la fenêtre de congestion pour chacune des quatre prochaines rafales de transmission si elles sont transmises avec succès (en octets)?
  b. Combien d'octets est que la cinquième rafale contiendra?

Performance du départ lent

Départ lent suivi d'une augmentation additive (TCP Tahoe)

- Le seuil est la moitié de la fenêtre cwnd précédente

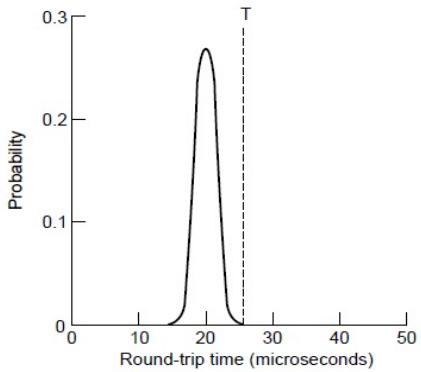


Perte cause une expiration de minuterie TCP; minuterie ACK fait départ lent de nouveau

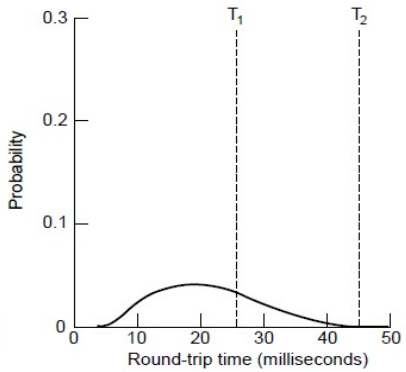
Question 6.32

- Présumons que le temps aller-retour TCP (SRTT) est présentement à 30.0 ms et que la variation du RTT (RTTVar) est présentement à 2.0 ms^2
  - Les accusés-réception suivants arrivent après 26.0, 32.0, et 24.0 ms respectivement.
- Quel sera le nouveau estimé de la minuterie de retransmission (RTO) selon l'algorithme Jacobson (en ms)?
  - Utilisez α = 0.9 et β = .75.

Tangente: Gestion de minuterie TCP



LAN case – small, regular RTT



Internet case – large, varied RTT

- Calculer le SRTT (*Smoother Round-trip Time*)
  - SRTT = α SRTT + (1 – α) R
  - R – Temps d'ACK courant
  - α– habituellement 7/8
- Utilise une autre variable RTTVAR (*Round-trip Time Variation*)
  - RRTVAR = β RTTVAR + (1 – β) |SRTT – R|
  - R – Temps d'ACK courant
  - β – habituellement 3/4
- Alors: La minuterie de retransmission RTO (*Retransmission Timeout*)
  - RTO = SRTT + 4 x RTTVAR

Question 6.33

- Une machine TCP envoie des fenêtres pleines de 65,535 octets sur un canal de 1-Gbps ayant un délai en sens unique de 10 ms.
  a. Quel est le débit maximal (en Mbps)?
  b. Quelle est l'efficacité de la ligne (en %)?

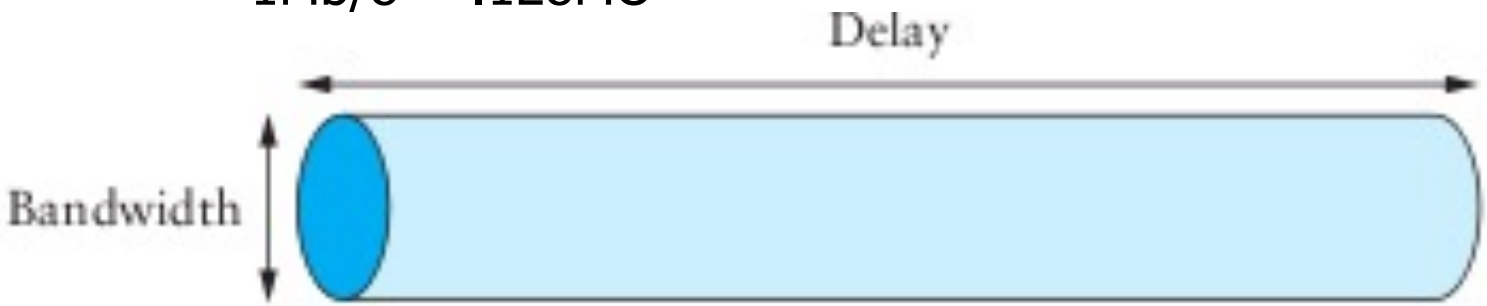
Fenêtre de congestion

- Diffère de la fenêtre de contrôle de flux
  - La fenêtre de contrôle de flux (WS) est orientée vers le « récepteur »: Problème récepteur, maintenu par celui-ci
  - La fenêtre de congestion (cwnd) est orientée vers le « transmetteur »: Problème transmetteur

- Le taux auquel de nouveaux paquets sont insérés dans le réseau devrait être le taux auquel les accusés-réception (ACK) sont reçus du récipiendaire.
  - Le transmetteur note le nombre d'octets qu'il peut avoir sur le réseau en tout temps
  - Le taux de transmission est la grandeur de la fenêtre de congestion divisée par le RTT

Produit "Bande passante – Délai"

- Le produit bande passante-délai (*bandwidth-delay product*) donne une indication du montant d'information qui peut saturer un lien
  - Il s'agit du produit de la capacité du lien de par le délai aller-retour
  - Pour un lien opérant à 10Mb/s avec un RTT de 100ms
    - 10Mb/s * 0.1s = 1Mb
    - 1Mb/8 = .128MO



Question 6.42

- Calculez le produit bande passante-délai (en KO) pour les liens suivants (présumez un RTT de 100 ms):
  a. T1 (1.5 Mbps),
  b. Ethernet (10 Mbps)
  c. T3 (45 Mbps)
  d. STS-3 (155 Mbps) – en MO
- Souvenez-vous qu'une en-tête TCP réserve 16 bits pour la grandeur de la fenêtre (WS)
  e. Quelle sont les implications de ces faits dans vos calculs?

Question 6.43

- Le produit de la bande passante et du délai indique combien d'information peut saturer un canal.
  a. Quel est le produit de la bande passante et du délai pour un canal de satellite géosynchrone de 50-Mbps?
     - Un GEO est à 35,850 km et la vitesse de la lumière est de 3.0×10^8 m/s.
  b. Quelle devrait être la grandeur de la fenêtre de contrôle de flux (en paquets) si les paquets sont tous de 1500 octets (incluant la surcharge)?

Question 6.41

- Considérez un MAN avec des transmetteurs et récipiendaires qui sont séparés de 20km en moyenne.
  - Considérez que la vitesse de la lumière dans le cuivre est de 2.0×10^8 m/sec.
- A quelle bande passante est-ce que le temps de transmission aller-retour est équivalent au délai de transmission d'un paquet de 1KO ?

Prochaine séance:

PROBLÈMES SUR LE CONTRÔLE DE CONGESTION #2